

Цель работы: Формирование умений и навыков обоснования выбора средств реализации проекта.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с различными инструментами визуального программирования.
2. Привести характеристику используемых инструментов реализации проекта.
3. Выделить преимущества и недостатки выбранного инструмента реализации проекта.

Microsoft Visual Studio 2022 – линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework и Silverlight.

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, так и отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты включают в себя редактор форм для упрощения создания графического интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и дизайнер схемы базы данных. Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние дополнения (плагины) для расширения функциональности практически на каждом уровне, включая добавление поддержки систем контроля версий исходного кода (как, например, Subversion и Visual SourceSafe), добавление новых наборов инструментов (например, для редактирования и визуального проектирования кода на предметно-ориентированных языках программирования) или инструментов для прочих аспектов процесса разработки программного обеспечения (например, клиент Team Explorer для работы с Team Foundation Server).

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные критерии, определяющие продуктивность инструментов создания программного обеспечения.
Общая продуктивность любых инструментов создания программного обеспечения определяется следующими пятью важнейшими аспектами:
 - качеством визуальной среды разработки;
 - скоростью работы компилятора и быстродействием откомпилированных программ;

- мощностью языка программирования и его сложностью;
- гибкостью и масштабируемостью используемой архитектуры баз данных;
- наличием поддерживаемых средой разработки шаблонов проектирования и использования.

2. В чем суть систем быстрой разработки?

В основе систем быстрой разработки лежит технология визуального проектирования и событийного программирования, суть которой заключается в том, что среда разработки берет на себя большую часть рутинной работы, оставляя программисту работу по конструированию диалоговых окон и функций обработки событий.

3. Назовите известные Вам инструменты визуального программирования.

К наиболее известным инструментам визуального программирования относятся среды Delphi и C++ Builder компании Borland (в прошлом Inprise) и продукты семейства Visual Studio компании Microsoft.